

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Факультет радиофизики и компьютерных технологий

РЕФЕРАТ

на тему
«ПАРАМАГНЕТИЗМ»

Выполнил студент гр. 7

Нацевский Матвей

Преподаватель Садов П. В.

Минск, 2026

Содержание

1	Введение	2
2	Природа парамагнетизма и магнитные моменты микрочастиц	3
3	Классическая теория парамагнетизма	4
3.1	Закон Кюри	4
3.2	Теория Ланжевена	4
4	Квантово-механическая интерпретация	5
5	Особенности парамагнетизма в конденсированных средах	5
5.1	Парамагнетизм Паули	5
5.2	Парамагнетизм Ван Флека	5
5.3	Суперпарамагнетизм	5
6	Экспериментальные методы исследования	6
7	Прикладное значение	6
8	Современные направления	6
9	Заключение	6

1. Введение

Изучение магнитных свойств материи традиционно считается одним из наиболее фундаментальных разделов физики конденсированного состояния. Понимание механизмов взаимодействия вещества с внешним магнитным полем позволяет не только раскрыть внутреннюю структуру атомов и молекул, но и создавать принципиально новые устройства в области электроники, медицины и квантовых вычислений. Парамагнетизм, как особое состояние вещества, характеризующееся способностью намагничиваться вдоль внешнего поля, представляет собой уникальный объект исследования, где макроскопические термодинамические параметры напрямую определяются квантовыми характеристиками микрочастиц.

Актуальность данной темы в контексте современного научного знания обусловлена стремительным развитием нанотехнологий и молекулярного магнетизма. Если на заре изучения магнетизма в XIX веке ученые оперировали макроскопическими телами, то сегодня фокус исследователей сместился к отдельным молекулам и наночастицам, проявляющим суперпарамагнитные свойства.

Целью данного реферата является систематическое изложение теоретических основ парамагнетизма, анализ его микроскопической природы и обзор современных прикладных аспектов.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть физическую природу магнитных моментов микрочастиц;
- проанализировать классические теории Кюри и Ланжевена;
- описать квантово-механическую модель парамагнетизма;
- рассмотреть специфические формы парамагнетизма;
- изучить методы исследования парамагнитных веществ;
- оценить практическое применение парамагнетизма.

2. Природа парамагнетизма и магнитные моменты микрочастиц

Физическая сущность парамагнетизма заключается в наличии у структурных единиц вещества — атомов, ионов или молекул — постоянных магнитных моментов. В отличие от диамагнетиков, где магнитный момент индуцируется внешним полем и направлен против него, в парамагнетиках поле лишь ориентирует уже существующие микромагниты.

Магнитный момент атома складывается из нескольких квантовых компонент. Основными носителями магнетизма являются электроны. Их движение можно разделить на орбитальное и спиновое. Орбитальное движение электрона вокруг ядра создаёт магнитный момент, аналогичный току в замкнутом контуре. Спиновый момент связан с внутренним моментом импульса электрона.

Для характеристики магнитных моментов используется магнетон Бора

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

Парамагнетизм проявляется в системах, где присутствуют неспаренные электроны. К таким веществам относятся:

- ионы переходных металлов;
- свободные радикалы;
- молекулярный кислород O_2 ;
- некоторые металлы с электронами проводимости.

Энергия взаимодействия магнитного момента с внешним полем определяется выражением

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}.$$

Магнитная восприимчивость некоторых парамагнетиков

Материал	Символ	$\chi_m \times 10^{-5}$
Вольфрам	W	7.8
Цезий	Cs	6.1
Натрий	Na	3.72
Алюминий	Al	3.2
Литий	Li	2.4
Магний	Mg	2.2

3. Классическая теория парамагнетизма

3.1. Закон Кюри

Пьер Кюри установил, что магнитная восприимчивость парамагнетиков обратно пропорциональна температуре:

$$\chi = \frac{C}{T}.$$

Здесь C — постоянная Кюри.

Она выражается как

$$C = \frac{\mu_0 n \mu^2}{3k_B}.$$

3.2. Теория Ланжевена

Ланжевен рассмотрел парамагнетик как систему частиц с магнитным моментом μ .

Средняя намагниченность определяется функцией Ланжевена:

$$L(x) = \coth x - \frac{1}{x},$$

где

$$x = \frac{\mu B}{k_B T}.$$

В слабых полях

$$L(x) \approx \frac{x}{3}.$$

Это приводит к закону Кюри.

4. Квантово-механическая интерпретация

Квантовая теория вводит пространственное квантование магнитного момента.

Проекция момента определяется выражением

$$\mu_z = -g\mu_B m_J.$$

Намагниченность описывается функцией Бриллюэна

$$B_J(x) = \frac{2J+1}{2J} \coth\left(\frac{2J+1}{2J}x\right) - \frac{1}{2J} \coth\left(\frac{x}{2J}\right).$$

5. Особенности парамагнетизма в конденсированных средах

5.1. Парамагнетизм Паули

В металлах магнитная восприимчивость почти не зависит от температуры и определяется плотностью состояний на уровне Ферми.

5.2. Парамагнетизм Ван Флека

В некоторых ионах основной уровень имеет $J = 0$. Магнитный момент возникает за счёт смешивания возбужденных состояний внешним полем.

5.3. Суперпарамагнетизм

В наночастицах размером менее 20–30 нм каждая частица ведёт себя как один магнитный домен. Их поведение напоминает парамагнетик, но с огромной восприимчивостью.

6. Экспериментальные методы исследования

Наиболее точным методом является электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), открытый Е. К. Завойским.

Резонанс возникает при условии

$$h\nu = g\mu_B B.$$

7. Прикладное значение

Парамагнетизм используется:

- для получения сверхнизких температур методом адиабатического размагничивания;
- в медицинской диагностике (контрастные вещества для МРТ);
- в исследованиях структуры веществ.

8. Современные направления

Перспективной областью является молекулярный магнетизм. Одномолекулярные магниты способны сохранять намагниченность на уровне отдельной молекулы и рассматриваются как возможная основа для квантовых вычислений.

9. Заключение

Парамагнетизм представляет собой важное физическое явление, связывающее квантовую природу микрочастиц с макроскопическими магнитными свойствами вещества. Современные исследования открывают новые области применения парамагнитных материалов — от нанотехнологий до квантовых вычислений.

Список литературы

1. Альтшулер С. А., Козырев Б. М. Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп. — М.: Наука, 1972.
2. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. — М.: Мир, 1979.
3. Белов К. П. Магнитные превращения. — М.: Физматгиз, 1959.
4. Блейкмор Дж. Физика твердого тела. — М.: Мир, 1988.
5. Вонсовский С. В. Магнетизм. — М.: Наука, 1971.
6. Кириченко Н. А. Электричество и магнетизм. — М.: МФТИ, 2011.
7. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. — М.: Наука, 1978.
8. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. III. — М.: Физматлит, 2004.
9. Тамм И. Е. Основы теории электричества. — М.: Физматлит, 2003.
10. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. — М.: Мир, 1977.